

Упражнение: построить фигуры Лиссажу

Задание для самостоятельного выполнения

Ланцова Яна Игоревна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	20

Список иллюстраций

3.1	рабочее пространство	7
3.2	модель функционирования двух источников синусоидального сигнала	8
3.3	ввод параметров для генератора синусоидальных колебаний . . .	9
3.4	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 0$	10
3.5	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi/4$	10
3.6	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi/2$	11
3.7	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 3\pi/4$	11
3.8	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi$	12
3.9	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 0$	12
3.10	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi/4$	13
3.11	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi/2$	13
3.12	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 3\pi/4$	14
3.13	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi$	14
3.14	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 0$	15
3.15	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi/4$	15
3.16	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi/2$	16
3.17	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 3\pi/4$	16
3.18	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi$	17
3.19	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 0$	17
3.20	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi/4$	18
3.21	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi/2$	18
3.22	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 3\pi/4$	19
3.23	Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi$	19

Список таблиц

1 Цель работы

Выполнить задание для самостоятельного выполнения.

2 Задание

Постройте с помощью `xcos` фигуры Лиссажу со следующими параметрами:

1) $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi;$

2) $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi;$

3) $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi;$

4) $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi.$

3 Выполнение лабораторной работы

Математическое выражение для кривой Лиссажу:

$$\begin{cases} x(t) = A\sin(at + \delta), \\ y(t) = B\sin(bt), \end{cases}$$

где A, B – амплитуды колебаний, a, b – частоты, δ – сдвиг фаз. В модели будут использованы следующие блоки xcos: - CLOCK_c – запуск часов модельного времени; - GENSIN_f – блок генератора синусоидального сигнала; - CSOPXY – анимированное регистрирующее устройство для построения графика типа $y = f(x)$; - TEXT_f – задаёт текст примечаний.

Откроем меню Scilab (рис. 3.1).

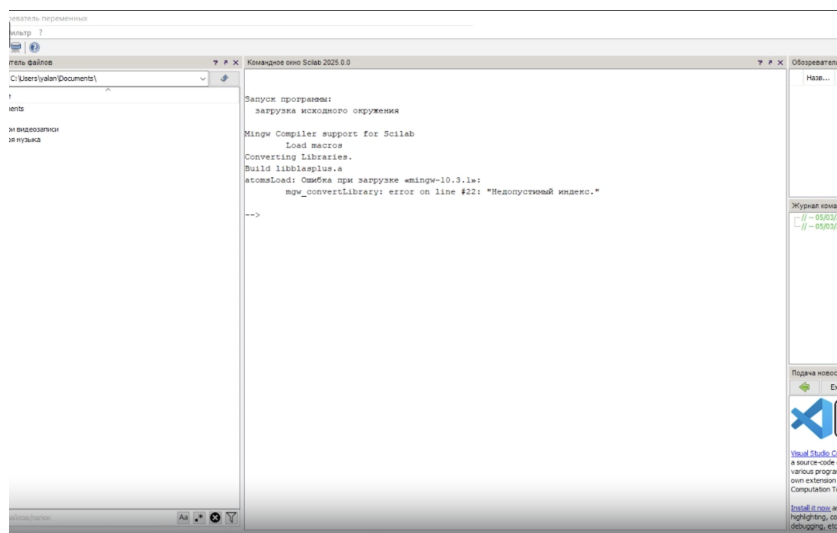


Рис. 3.1: рабочее пространство

Откроем Xcos и разместим устройства и блоки следующим образом (рис. 3.2).

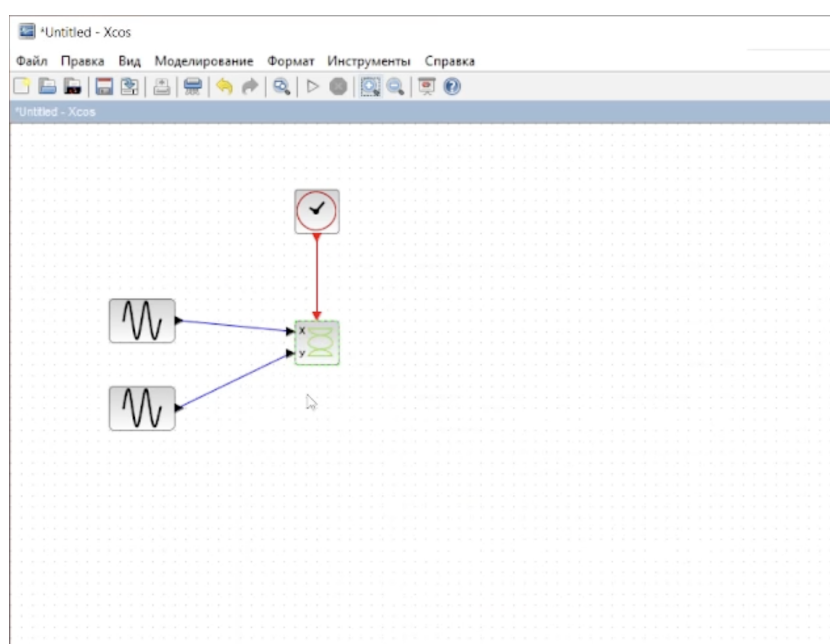


Рис. 3.2: модель функционирования двух источников синусоидального сигнала

Щелкнув правой кнопкой мышки по генератору синусоидальный колебаний, откроем вкладку параметры на редактирование и внесем нужные данные (рис. 3.3).

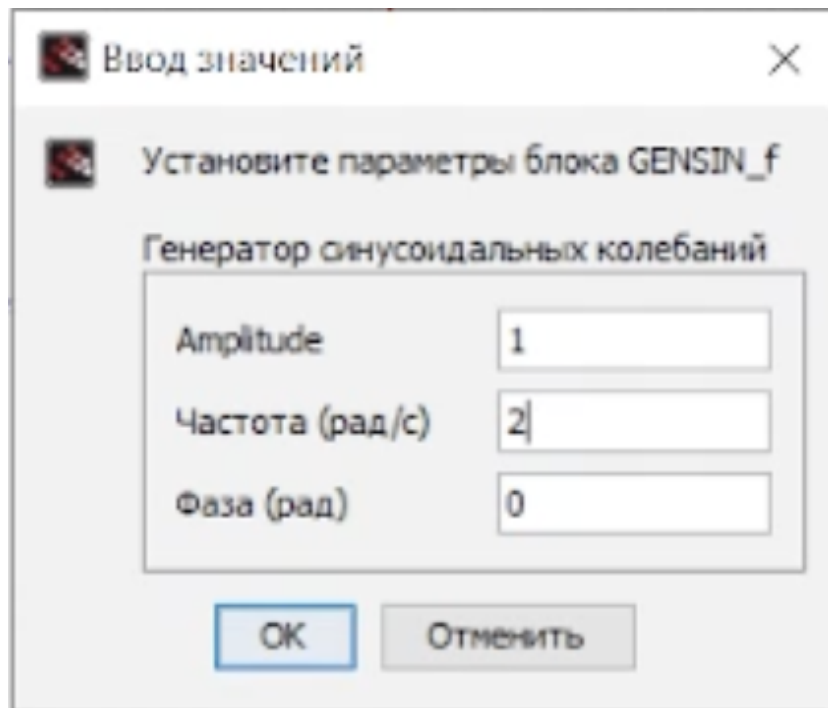


Рис. 3.3: ввод параметров для генератора синусоидальных колебаний

Таким же образом введем параметры в регистрирующее устройство

Выполнив моделирование получим следующий график фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 0$ (рис. 3.4). Также поменяем фазу на первом генераторе на $\pi/4$; $\pi/2$; $3\pi/4$; π ; соответственно получим другие фигуры Лиссажу (рис. 3.5-3.7)

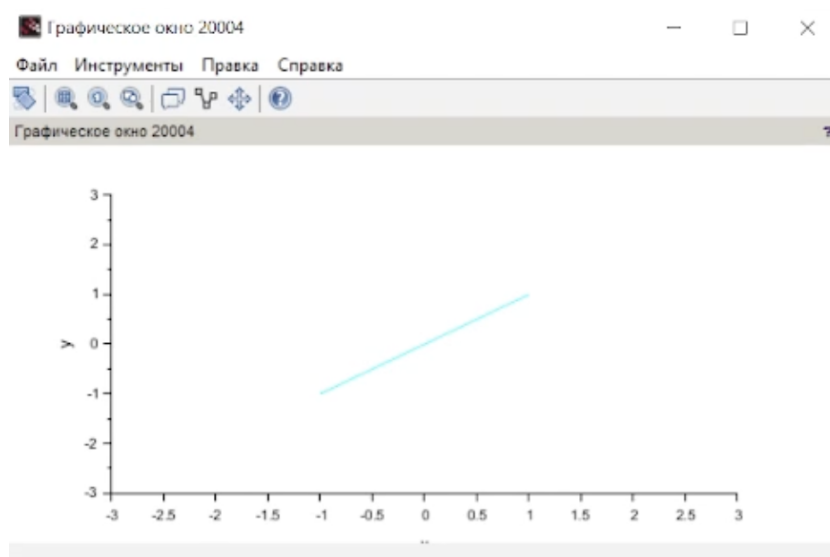


Рис. 3.4: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 0$

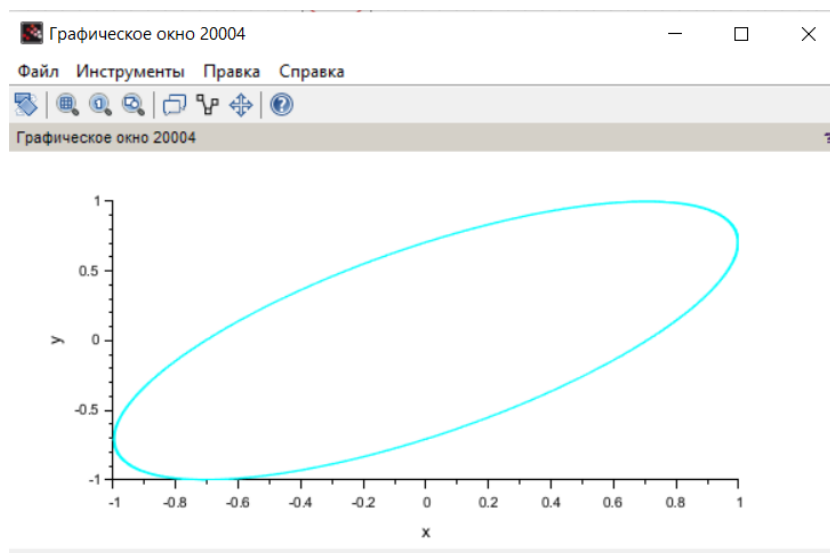


Рис. 3.5: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi/4$

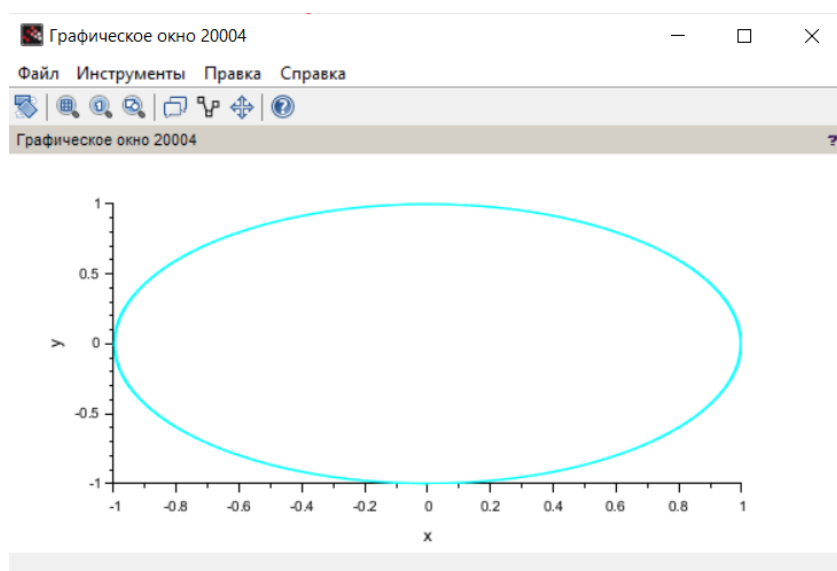


Рис. 3.6: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi/2$

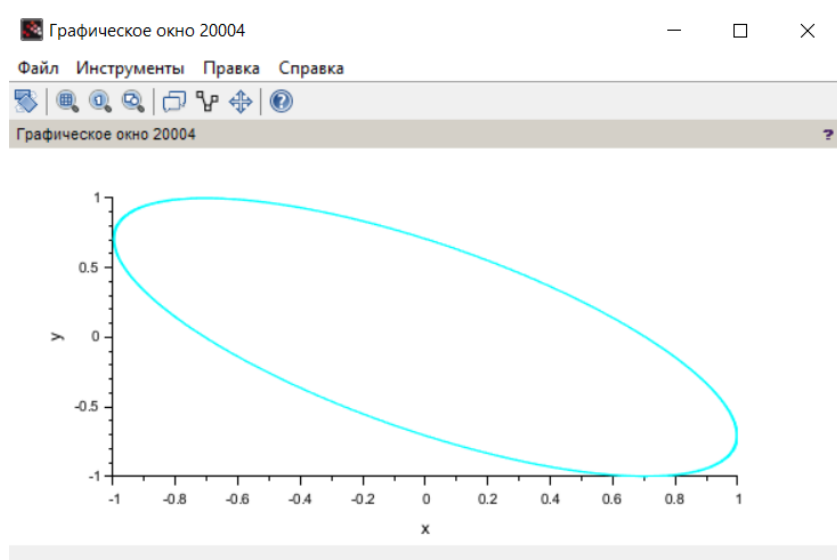


Рис. 3.7: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 3\pi/4$

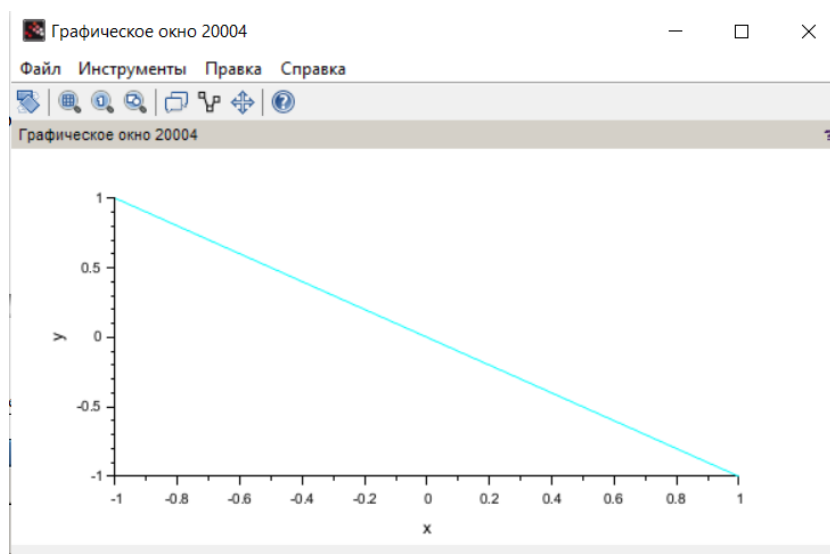


Рис. 3.8: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi$

Изменив параметры и выполнив моделирование получим следующий график фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 0$ (рис. 3.9). Меняя фазу в первом генераторе на $\pi/4$; $\pi/2$; $3\pi/4$; π ; соответственно получим другие фигуры Лиссажу (рис. 3.10-3.13)

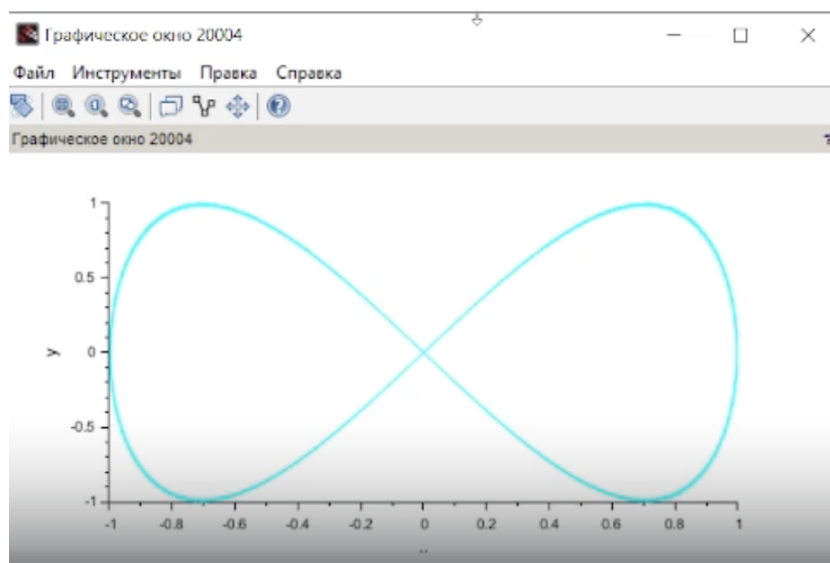


Рис. 3.9: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 0$

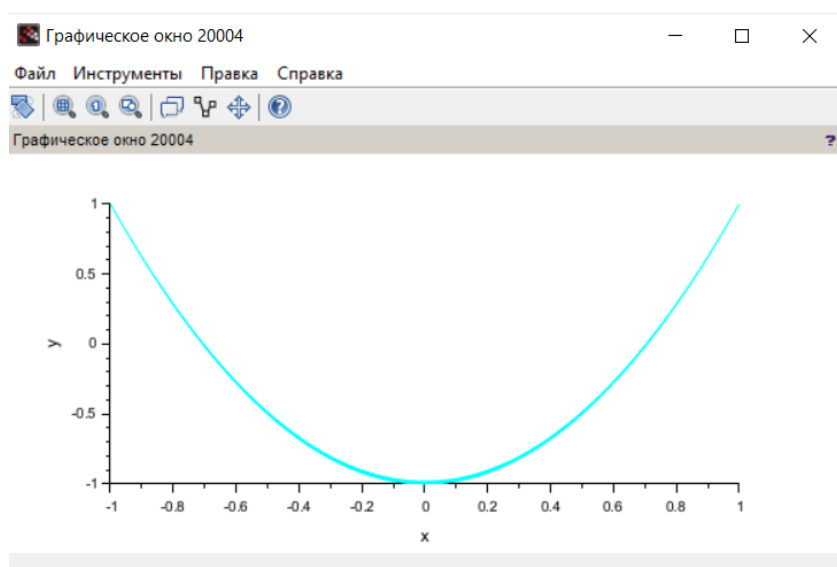


Рис. 3.10: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi/4$

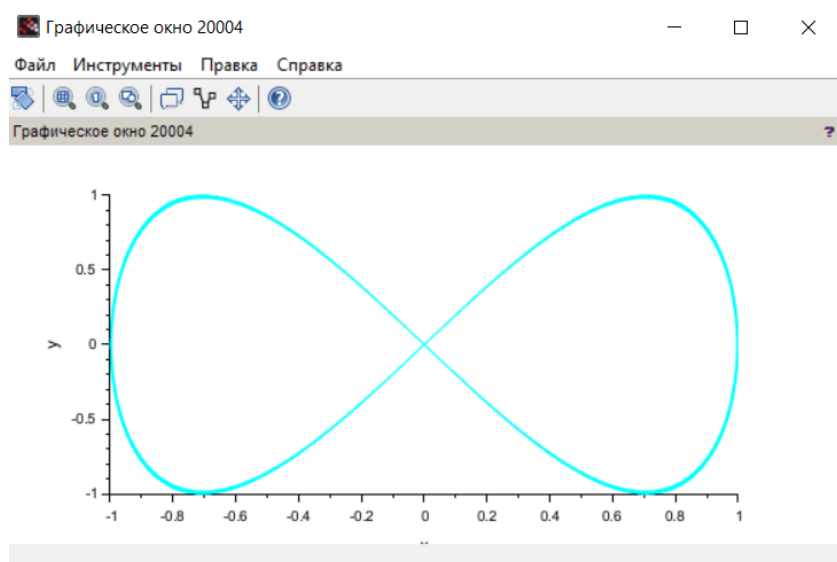


Рис. 3.11: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi/2$

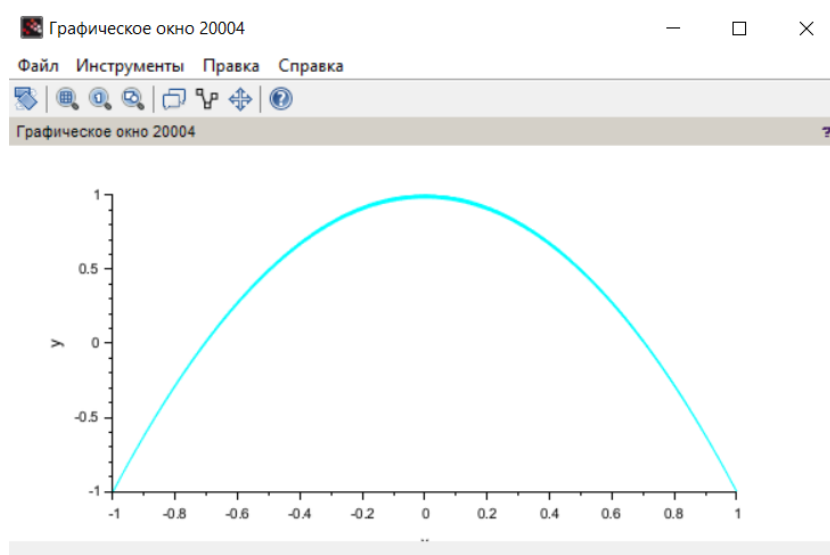


Рис. 3.12: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 3\pi/4$

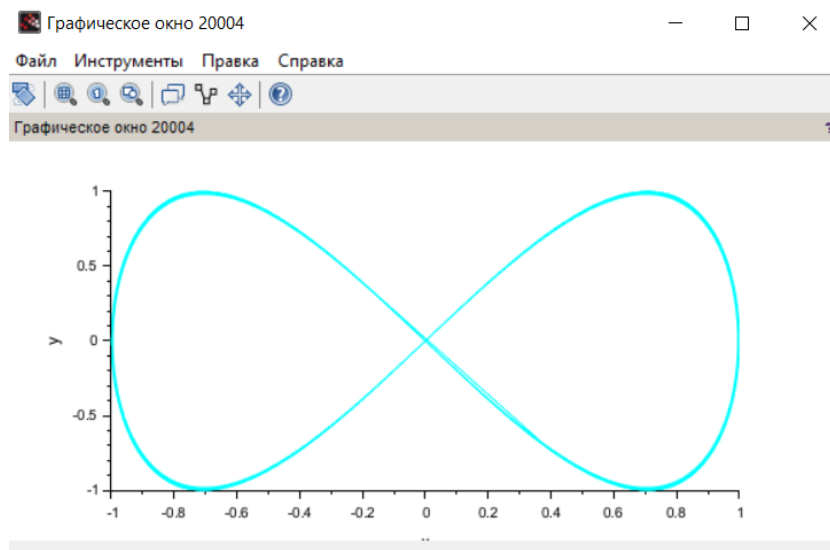


Рис. 3.13: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi$

Изменив параметры и выполнив моделирование получим следующий график фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 0$ (рис. 3.14). Аналогично предыдущим пунктам меняем фазу в первом генераторе (рис. 3.15-3.18).

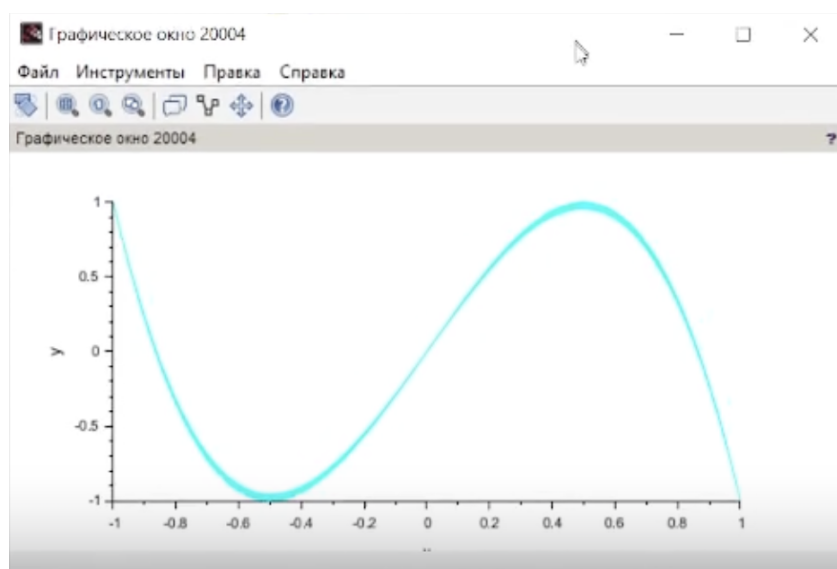


Рис. 3.14: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 0$

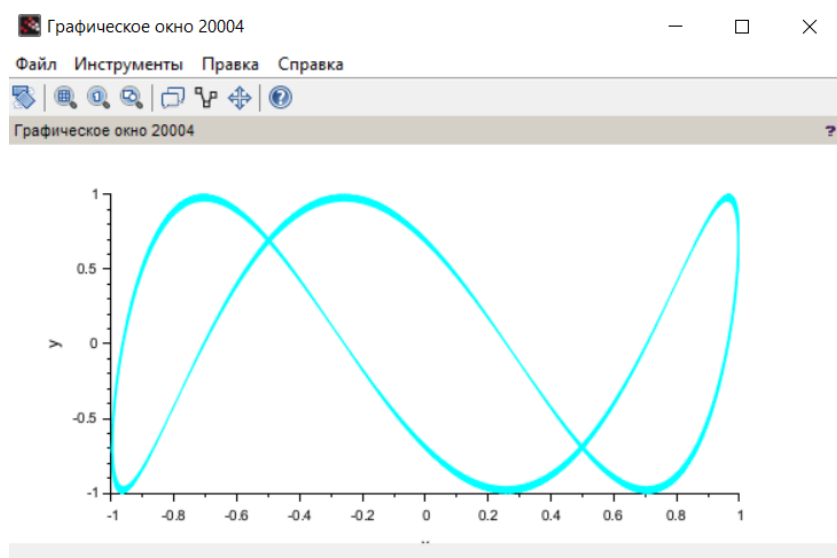


Рис. 3.15: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi/4$

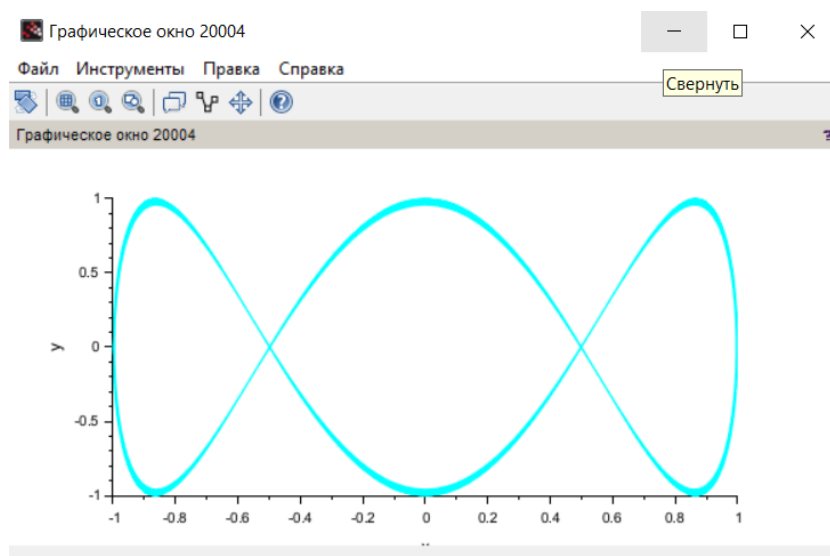


Рис. 3.16: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi/2$

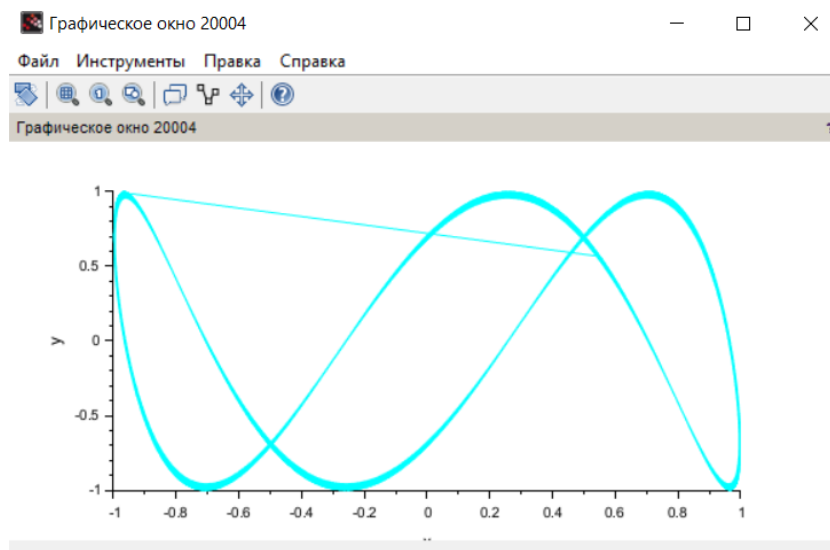


Рис. 3.17: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 3\pi/4$

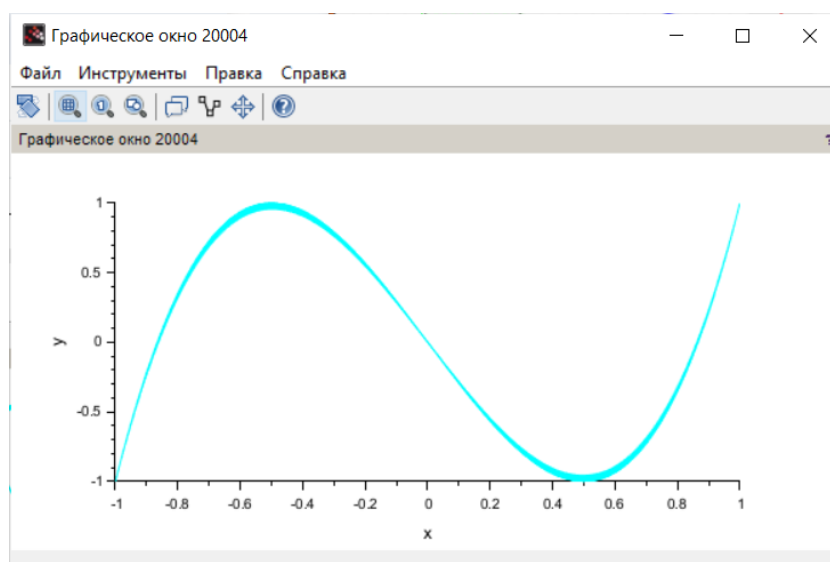


Рис. 3.18: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi$

Изменив параметры и выполнив моделирование получим следующий график фигуры Лиссажу при параметрах: $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 0$ (рис. 3.19). Аналогично предыдущим пунктам меняем фазу в первом генераторе (рис. 3.20-3.23).

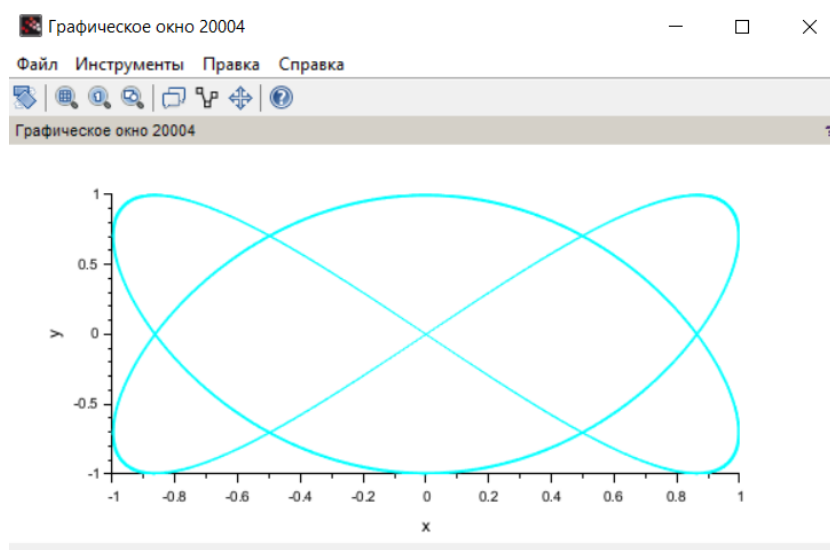


Рис. 3.19: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 0$

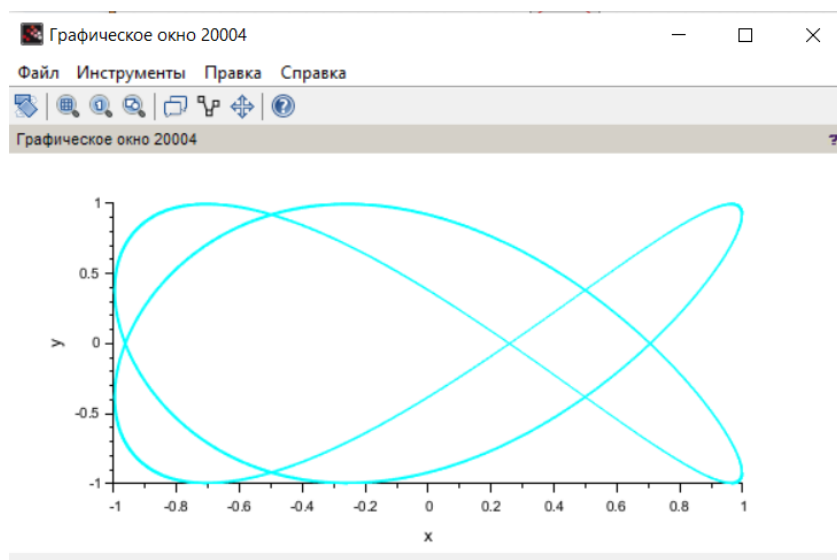


Рис. 3.20: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi/4$

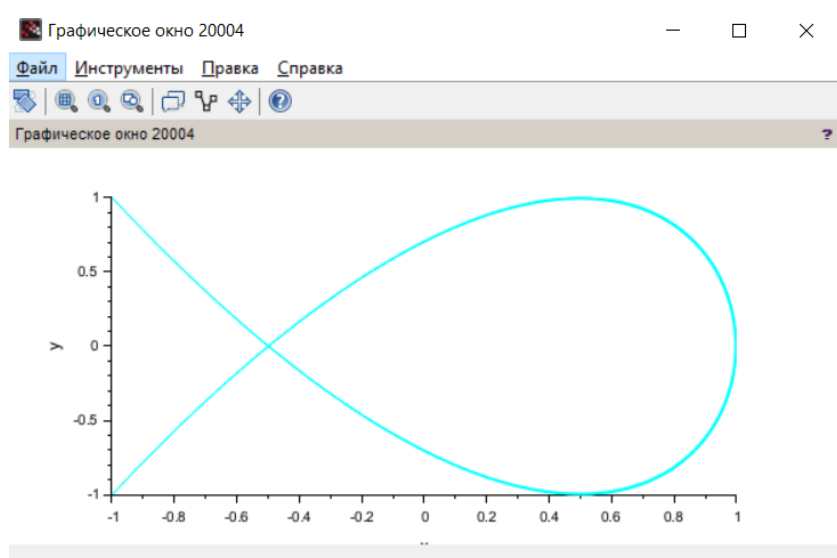


Рис. 3.21: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi/2$

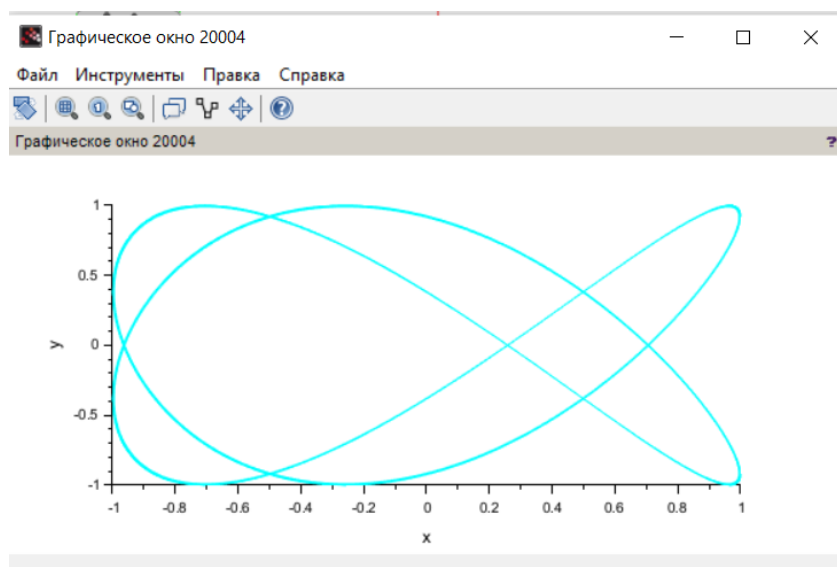


Рис. 3.22: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 3\pi/4$

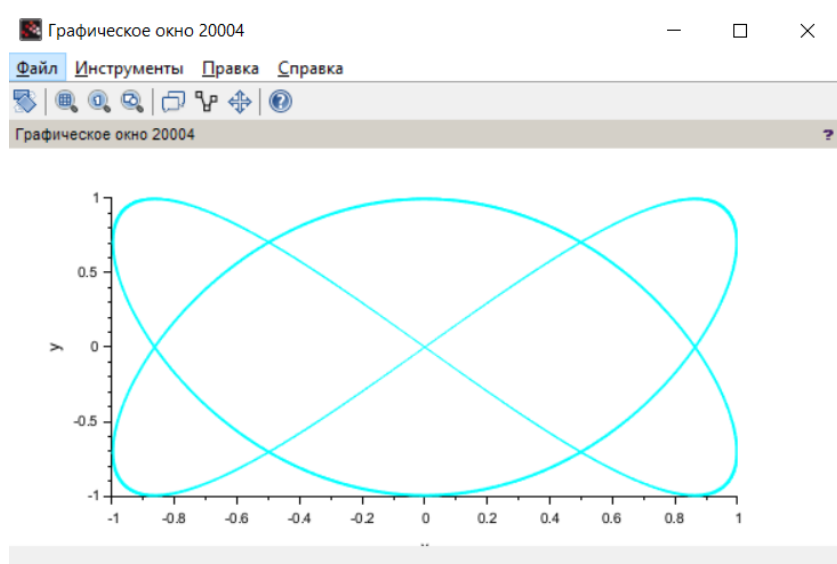


Рис. 3.23: Фигура Лиссажу: $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi$

4 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я выполнила упражнение по ознакомлению с программой *xcos*.